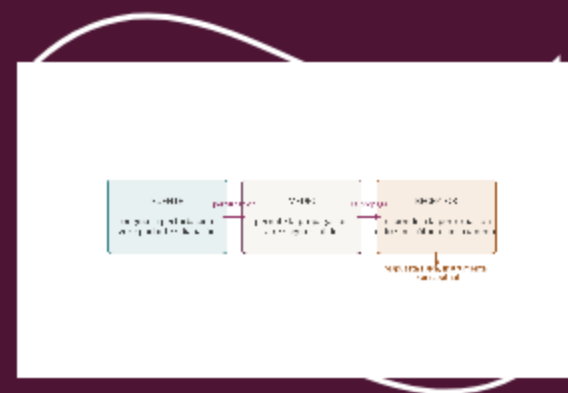


Nociones básicas e introducción a la acústica

Magnitudes, relaciones y criterios para interpretar una situación acústica.



Del fenómeno cotidiano al lenguaje físico.

U01-CH001 · Elaboración propia a partir del libro del curso.

Una vocal, un micrófono y una persona que escucha

¿Qué se produce?

**¿Qué puede medir el
micrófono?**

**¿Qué experimenta la
persona?**

Una medición física y una experiencia auditiva describen aspectos distintos.

¿Qué necesitamos recuperar?

YA USAMOS

- Medir longitudes y tiempos
- Dividir y comparar
- Leer un eje y una escala

VAMOS A RECUPERAR

- Potencias de diez y prefijos
- Funciones e inversas
- Razones trigonométricas
- Logaritmos

Cada herramienta se retomará justo antes de usarla.

Cuatro respuestas rápidas para empezar

Diagnóstico inicial, no evaluación.

- 1. En $d = 2 \text{ m}$, ¿qué representa cada elemento?
- 2. ¿El peso se expresa en kg o en N?
- 3. ¿Cuál puede representar un tiempo: d/c , dc o c/d ?

CONSIGNA

4. ¿Frecuencia y altura tonal son lo mismo?

Volveremos a estas cuatro respuestas al finalizar.

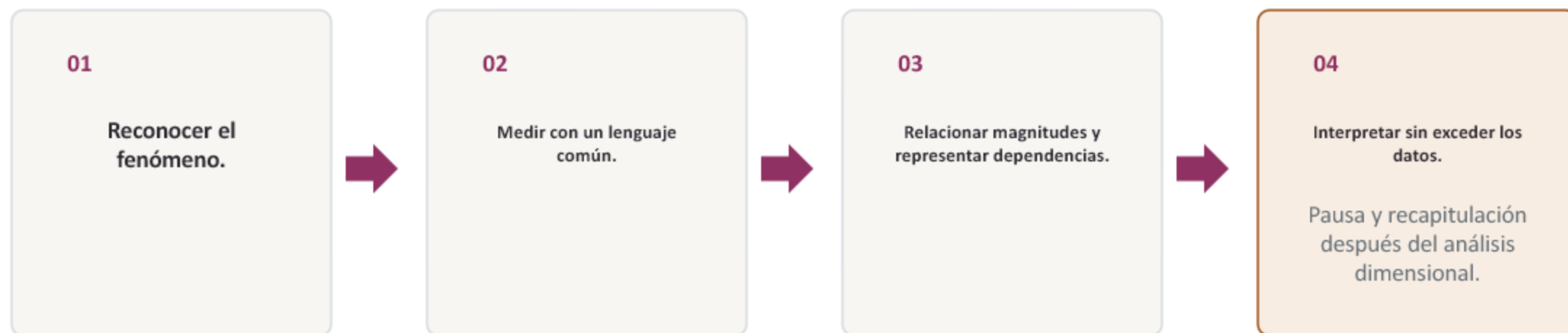
Qué podremos hacer al finalizar

- Reconocer fuente, medio y receptor; expresar mediciones con magnitud, valor y unidad.
- Relacionar magnitudes físicas y verificar coherencia dimensional.
- Representar funciones e inversas; usar razones trigonométricas.

INTEGRACIÓN

Interpretar logaritmos y razones en dB; distinguir medición, percepción y conclusión clínica.

Del fenómeno a una interpretación responsable

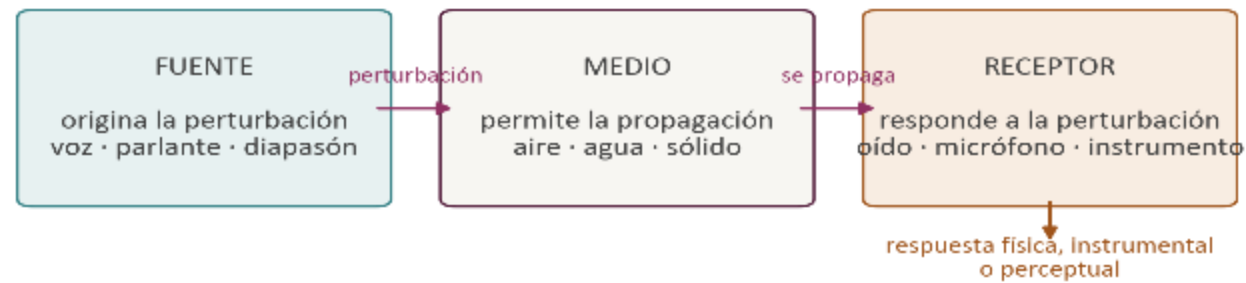


¿Qué sistema produce, transmite y recibe?



U01-CH001 · Elaboración propia a partir del libro del curso.

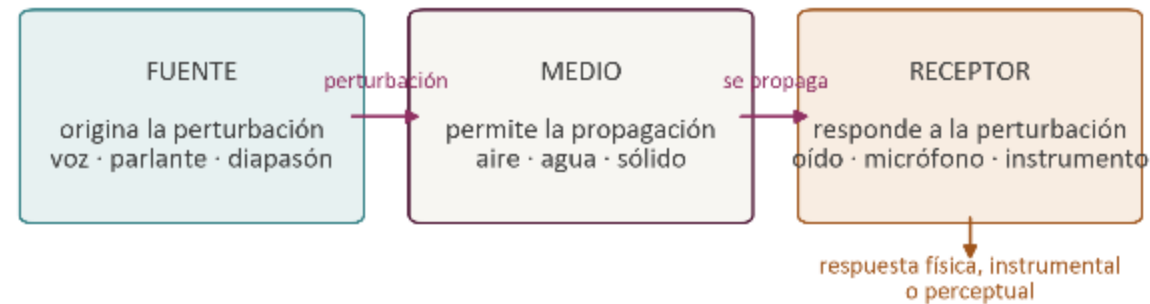
Fuente, medio y receptor



El modelo describe funciones dentro de un sistema delimitado.

U01-CH001 · Elaboración propia a partir del libro del curso.

Un objeto puede cumplir roles distintos



U01-CH001 · Elaboración propia a partir del libro del curso.

La perturbación avanza; las partículas oscilan localmente

La perturbación avanza; la partícula marcada oscila localmente



Modelo conceptual · no a escala

Modelo conceptual; no está a escala.

U01-CH002 · Elaboración propia; modelo conceptual, no a escala.

OBSERVAR

Las partículas del medio se desplazan alrededor de su posición de equilibrio. La región perturbada avanza de una zona a otra.

GIF incorporado · alternativa estática disponible

¿Qué viaja en un resorte?

1 PREDECIR → 2 OBSERVAR → 3 COMPARAR

DEMOSTRACIÓN

1. Predigan qué hará la marca.
2. Observen el pulso.
3. Comparen el recorrido del pulso con el de la marca.

Resorte o GIF de respaldo

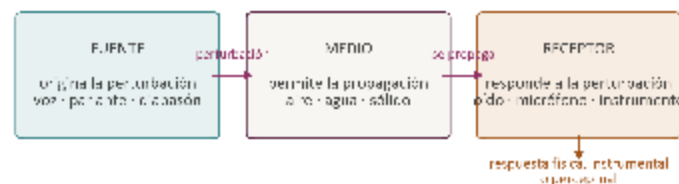
El resorte es un modelo visible de propagación; no reproduce todas las propiedades del sonido en aire.

Qué estudia la acústica

DEFINICIÓN

La acústica estudia la producción, propagación, recepción, control y efectos de sonidos y vibraciones mecánicas.

Acústica: disciplina que describe esos procesos, los sistemas involucrados y sus mediciones.



¿Qué verbo corresponde a una cabina, un micrófono o un oído?

Qué aporta la acústica a Fonoaudiología

Evidencia física para preguntas profesionales.

Voz: describir señales y cambios.

Audiología: controlar estímulos y referencias.

APLICACIÓN

Dispositivos: verificar entradas y salidas.

Ambientes: estudiar condiciones de comunicación.

Límite: una medición aislada no equivale a un diagnóstico.

Clasificar: “1000 Hz”, “se oyó” y “hay hipoacusia”.

El dato físico participa del razonamiento; no lo reemplaza.

Fenómeno, sistema y pregunta

- Delimitar el sistema antes de describirlo.
- Asignar funciones: fuente, medio y receptor.
- Distinguir propagación de movimiento neto del medio.
- Separar preguntas físicas, perceptuales y clínicas.



U01-CH001 - Elaboración propia a partir del libro del curso.

B02

¿Cómo comunicamos una medición sin ambigüedades?

Medir es comparar con una referencia

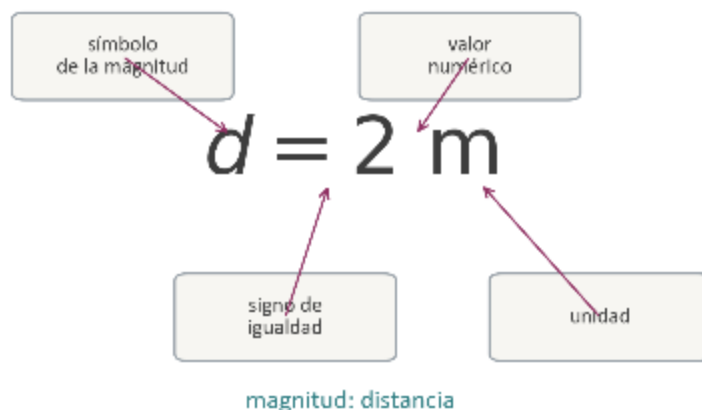
DEFINICIÓN

Una magnitud es una propiedad que puede medirse o calcularse. Una unidad es la referencia acordada para expresar su valor.

Resultado de medición = valor numérico + unidad.

Longitud de una mesa: $d = 2,0 \text{ m}$.

Magnitud, símbolo, valor y unidad no son lo mismo



LECTURA

Distancia: magnitud. d : símbolo de la magnitud. $=$: relación de igualdad. 2 : valor numérico. m : símbolo de la unidad metro.

RELACIÓN

$d = 2 \text{ m}$.

Las variables se escriben en cursiva; las unidades, en redonda.

¿Qué falta en cada resultado?

Un número correcto puede estar mal comunicado.

- Corregir o completar: 3; 5 kg; $t = 0,2$; $20\text{ }^{\circ}\text{C}$; 15 mts/seg.
- Reglas mínimas: espacio entre valor y unidad; símbolo normalizado; el símbolo no se pluraliza.
- Escribir una versión completa y explicar qué se corrigió.

CONSIGNA

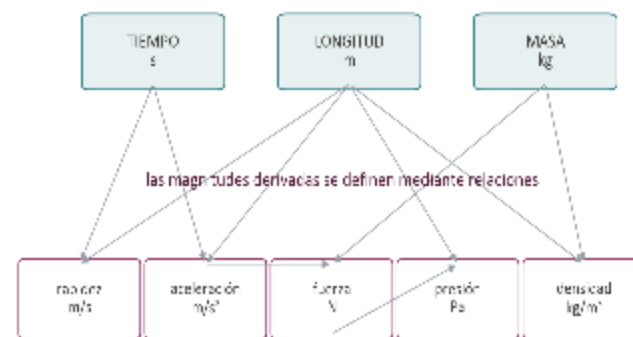
Escribir una versión completa y explicar qué se corrigió.

No todas las expresiones requieren la misma corrección.

El SI organiza comparaciones y cálculos

Unidades básicas y unidades derivadas.

- Básicas: se asocian a magnitudes fundamentales.
- Derivadas: se construyen mediante relaciones entre magnitudes.
- En esta unidad: tiempo $\rightarrow$ s; longitud $\rightarrow$ m; masa $\rightarrow$ kg.
m/s, N y Pa son unidades derivadas.



“Fundamental” no significa “más importante”; “derivada” no significa “secundaria”.

Las siete magnitudes fundamentales y la temperatura

Tiempo — segundo (s)

Longitud — metro (m)

Masa — kilogramo (kg)

Corriente eléctrica — ampere (A)

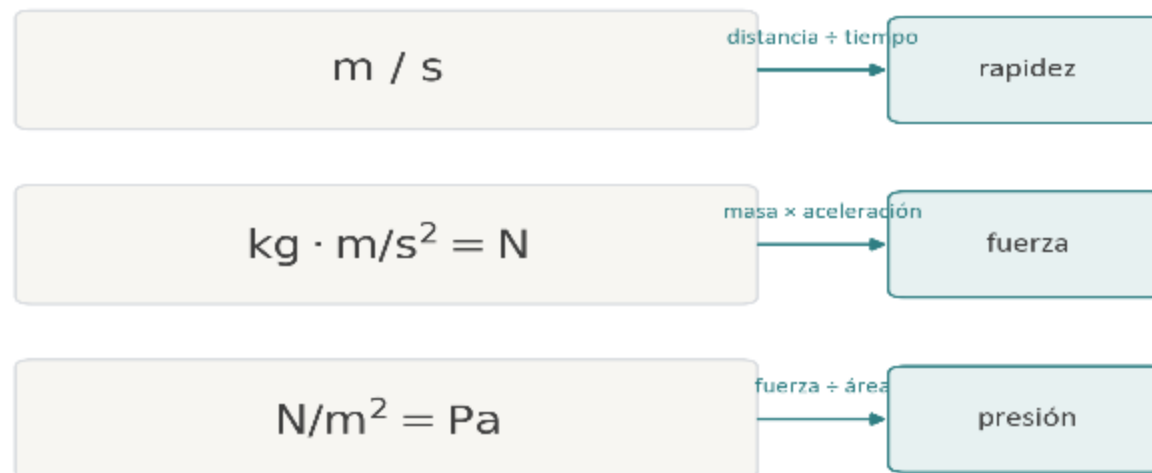
Temperatura termodinámica — kelvin (K)

Cantidad de sustancia — mol (mol)

Intensidad luminosa — candela (cd)

De unidades básicas a unidades derivadas

la operación física también aparece en la unidad



Las unidades conservan la estructura de la relación.

U01-CH005 · Elaboración propia basada en BIPM.

El mapa de magnitudes de la Unidad 1

Magnitud	Símbolo	Relación introductoria	Unidad SI
Distancia	d	—	m
Tiempo	t, Δt	—	s
Rapidez media	v_med	$d/\Delta t$	m/s
Aceleración	a	$\Delta v/\Delta t$	m/s^2
Fuerza / peso	F, F_g	ma, mg	N
Presión	p	$F_{\perp}/S$	Pa
Densidad	ρ	m/V	kg/m^3
Frecuencia	f	$N/\Delta t$	Hz

Observe que cada símbolo tiene una magnitud y una unidad asociadas.

U01-CH006 · Elaboración propia a partir del capítulo de Unidad 1.

El símbolo de una unidad no se pluraliza ni se improvisa

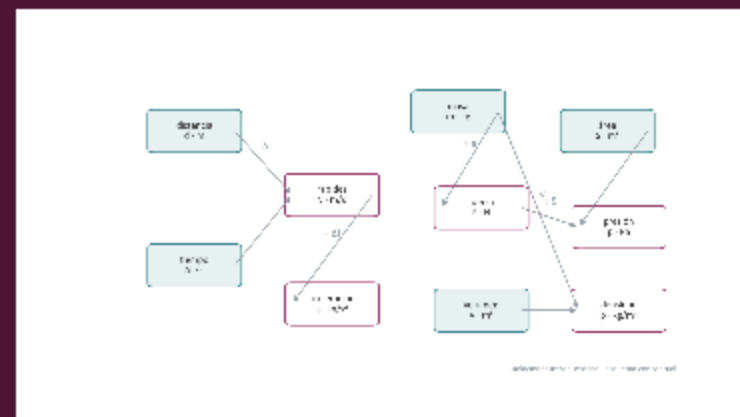
CONFUSIÓN

5 kg, no “5 kgs”.
15 m/s, no “15 mts/seg”.

CORRECCIÓN

20 Pa, no “20 pascales” dentro de una ecuación.
Siempre: valor + espacio + símbolo de unidad.
El contexto distingue m unidad metro de m variable masa.
Corregir: 3,5Kgs → 3,5 kg.

¿Cómo se relacionan movimiento, masa, fuerza, presión y densidad?



U01-CH011 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

Recorrer una distancia requiere un intervalo de tiempo

Primero, la relación verbal.

- Para comparar recorridos preguntamos cuánta distancia se recorre durante un intervalo.
- La rapidez media resume esa relación como “distancia por unidad de tiempo”.
- d : distancia recorrida (m). Δt : intervalo empleado (s).
Un móvil recorre 12 m en 3 s: ¿cuántos metros por segundo?



Figura 1. Rapidez y Velocidad

Un intervalo tiene comienzo y final; no es un instante aislado.

Rapidez media: distancia por unidad de tiempo

$$v_{\text{med}} = d/\Delta t.$$

SÍMBOLOS Y UNIDADES

v_{med} : rapidez media (m/s); d : distancia (m); Δt : intervalo (s). m/s significa metros recorridos por segundo.

RAPIDEZ

cómo por unidad de tiempo



$$v_{\text{med}} = d/\Delta t$$

VELOCIDAD

módulo, dirección y sentido



vector

PROPAGACIÓN

avance de la perturbación



partícula local

esquema conceptual - no a escala

U01-CH007 · Elaboración propia; esquema conceptual.

Rapidez, velocidad y velocidad de propagación



Esquema conceptual · no a escala

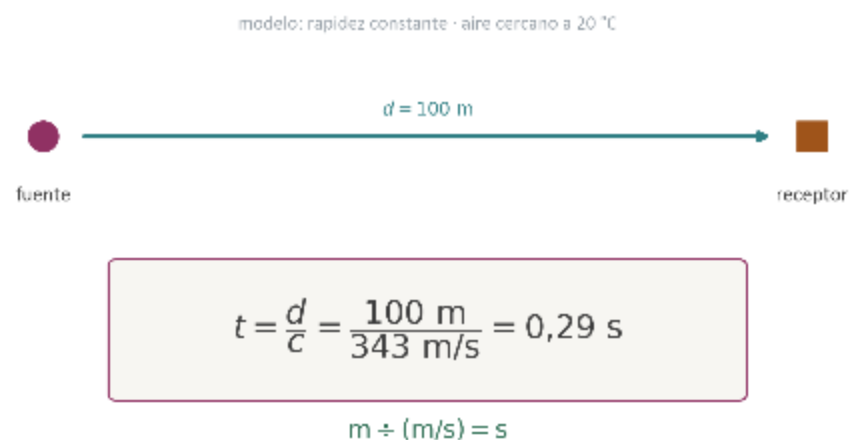
U01-CH007 · Elaboración propia; esquema conceptual.

¿Cuánto tarda una perturbación en recorrer 100 m?

CÁLCULO

$$t = d/c = 100 \text{ m} \div (343 \text{ m/s}) = 0,2915... \text{ s} \approx 0,29 \text{ s}.$$

Comprobar: $\text{m} \div (\text{m/s}) = \text{s}$.



U01-CH008 · Elaboración propia; $c = 343 \text{ m/s}$ cerca de 20 °C según fuente citada en el libro.

Tiempo de propagación: práctica adicional

Elegir la relación y verificar la unidad.

- Usar $t = d/c$.
- Datos: $d = 68 \text{ m}$; $c = 340 \text{ m/s}$.
- La unidad $\text{m} \div (\text{m/s})$ se simplifica a s.

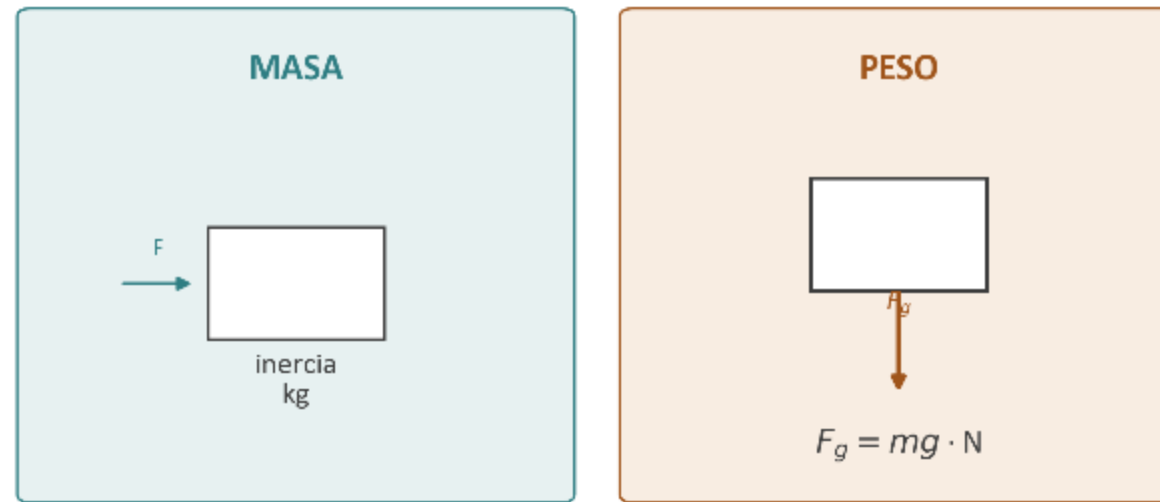
CONSIGNA

$$t = 68 \text{ m} / (340 \text{ m/s}) = \underline{\hspace{1cm}} \text{ s}$$

Slide complementaria; 340 m/s es un redondeo didáctico.

U01-CH008 - Elaboración propia; $c = 343 \text{ m/s}$ cerca de 20°C según fuente citada en el libro.

Masa y peso: dos magnitudes diferentes



la masa puede conservarse aunque cambie g; el peso cambia

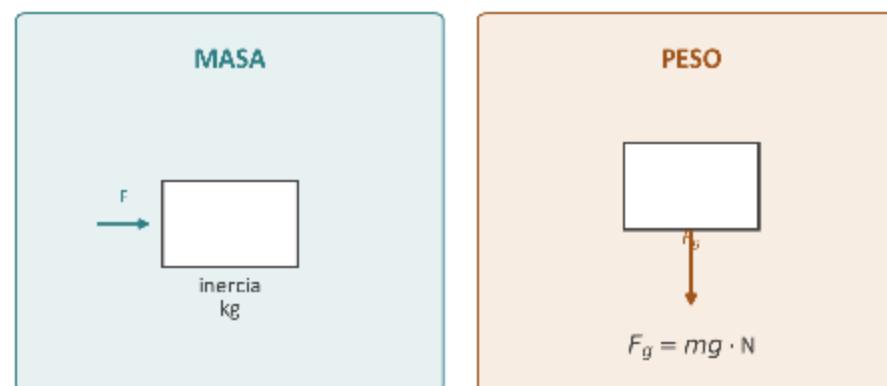
U01-CH009 · Elaboración propia.

De masa a peso sin perder las unidades

CÁLCULO

$$F_g = (2,50 \text{ kg})(9,80 \text{ m/s}^2) = 24,5 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2 = 24,5 \text{ N}.$$

¿Qué parte del cálculo demuestra que no obtenemos kg?



la masa puede conservarse aunque cambie g; el peso cambia

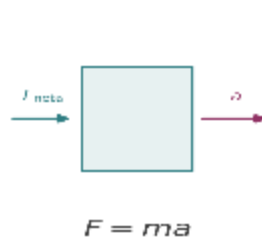
Fuerza neta y aceleración

$$F = m a.$$

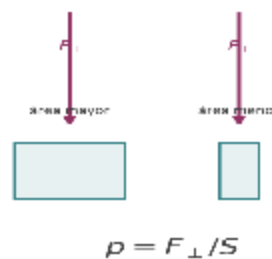
SÍMBOLOS Y UNIDADES

F: fuerza neta (N); m: masa (kg); a: aceleración (m/s^2). $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$.

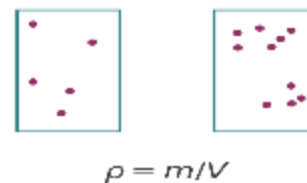
FUERZA



PRESIÓN



DENSIDAD



compañías, como en este caso.

U01-CH010 · Elaboración propia.

La presión relaciona fuerza perpendicular y área

$$p = F_{\perp} / S.$$

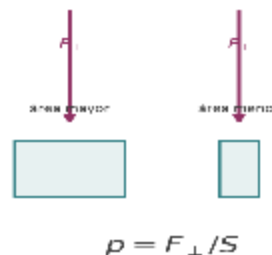
SÍMBOLOS Y UNIDADES

p: presión (Pa); $F_{\perp}$: componente perpendicular de la fuerza (N); S: área (m^2). 1 Pa = 1 N/ m^2 .

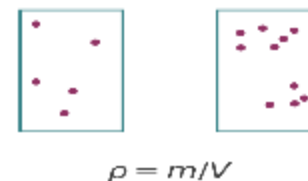
FUERZA



PRESIÓN



DENSIDAD



compactiones, como en gases, no es visible

U01-CH010 · Elaboración propia.

La densidad relaciona masa y volumen

$$\rho = m/V.$$

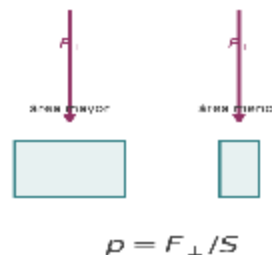
SÍMBOLOS Y UNIDADES

ρ : densidad (kg/m^3); m : masa (kg); V : volumen (m^3).

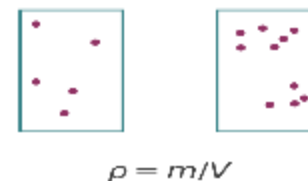
FUERZA



PRESIÓN



DENSIDAD



comparaciones con masa y volumen

U01-CH010 · Elaboración propia.

Las magnitudes forman una red de relaciones

- d , Δt y c conectan distancia, intervalo y propagación.
- m , a y F conectan inercia y cambio del movimiento.
- $F_{\perp}$, S y p conectan fuerza perpendicular, área y presión.
- m , V y ρ conectan masa, volumen y densidad.

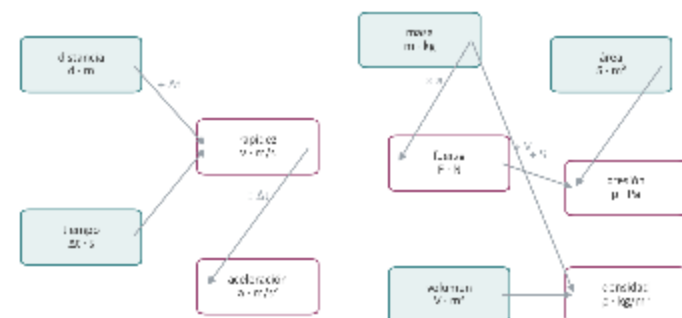
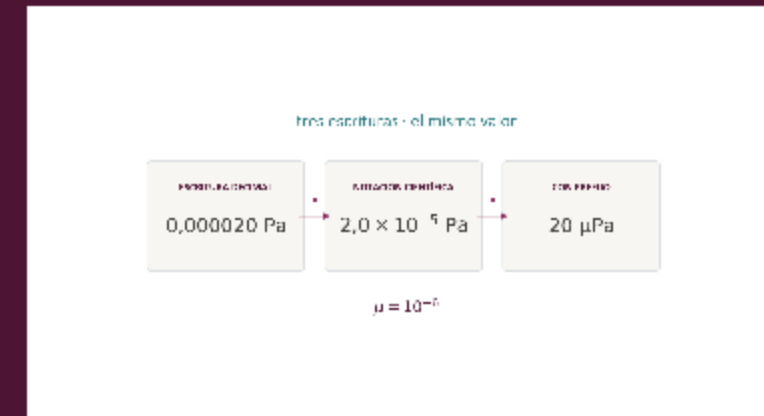


Diagrama elaborado por: [Nombre del autor]

U01-CH011 - Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

¿Cómo verificamos si un resultado puede ser físicamente razonable?

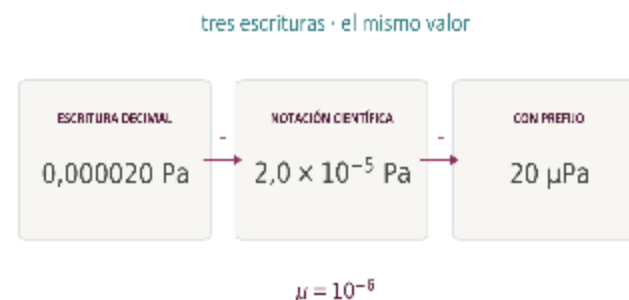


U01-CH012 · Elaboración propia a partir del ejemplo del libro.

Una forma compacta de escribir órdenes de magnitud

Coeficiente y potencia de diez.

- En $a \times 10^n$, el coeficiente cumple $1 \leq |a| < 10$.
- El exponente n indica cuántos lugares se desplaza la coma decimal.
- $3500 = 3,5 \times 10^3$; $0,0042 = 4,2 \times 10^{-3}$.
Exponente positivo: valor mayor que 1.
Exponente negativo: valor entre 0 y 1.



El signo del exponente describe la escala; no es un adorno.

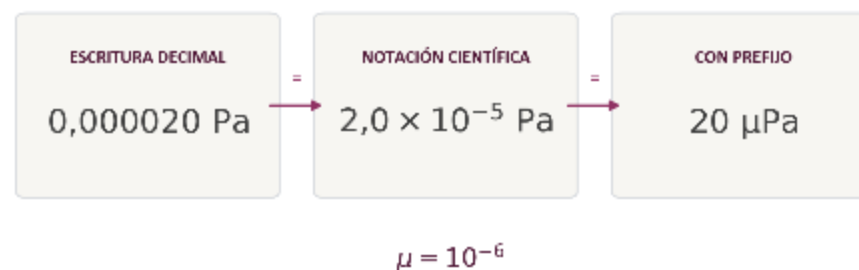
Tres escrituras para el mismo valor

CÁLCULO

$$0,000020 \text{ Pa} = 2,0 \times 10^{-5} \text{ Pa} = 20 \mu\text{Pa}; \mu = 10^{-6}.$$

$$20 \times 10^{-6} \text{ Pa} = 2,0 \times 10^{-5} \text{ Pa}.$$

tres escrituras · el mismo valor



U01-CH012 · Elaboración propia a partir del ejemplo del libro.

Prefijos que aparecerán con frecuencia



cada paso hacia la derecha divide por 10^3

El contexto tipográfico distingue metro m, masa m y prefijo mili m.

U01-CH013 · Elaboración propia basada en BIPM.

Más conversiones sin perder la magnitud

Práctica complementaria.

- Completar y justificar: 1 s = ____ ms; 1 Pa = ____ μ Pa; 1 m = ____ mm.
- En cada caso, escribir el factor usado.
- 1 s = 10^3 ms; 1 Pa = 10^6 μ Pa; 1 m = 10^3 mm.



Convertir cambia la escritura, no la cantidad representada.

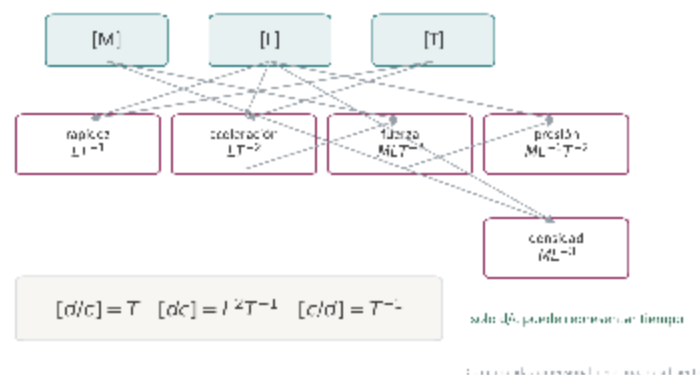
U01-CH013 · Elaboración propia basada en BIPM.

El análisis dimensional detecta errores posibles

DEFINICIÓN

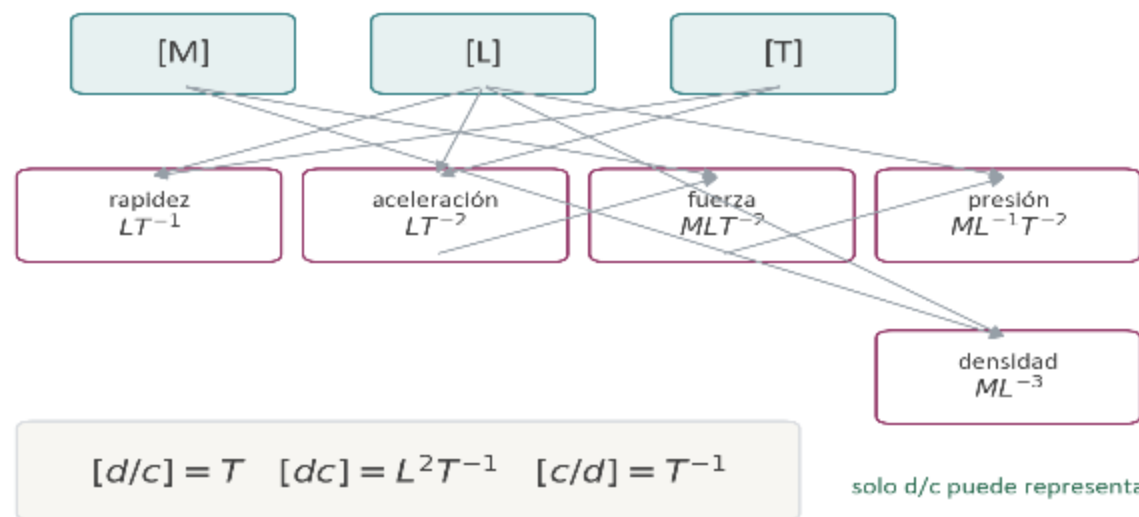
No se pueden sumar magnitudes de dimensiones incompatibles: $m + s$ carece de significado físico. Una ecuación con dimensiones incompatibles se descarta. Si son compatibles, todavía debemos verificar el modelo.

Dimensión: tipo físico de una magnitud, expresado con bases como $[M]$, $[L]$ y $[T]$.



Un “tiempo” calculado en m^2/s revela un error.

Cómo se construye el pascal



solo d/c puede representar tiempo

Compatibilidad dimensional: necesaria, no suficiente

La unidad final conserva masa, longitud y tiempo.

U01-CH014 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

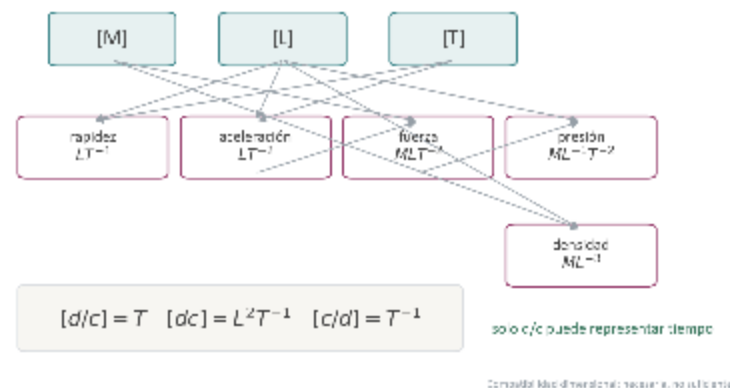
¿Cuál expresión puede representar un tiempo?

PREGUNTA

Datos dimensionales: $[d] = L$; $[c] = L \cdot T^{-1}$. Comparar d/c , dc y c/d .

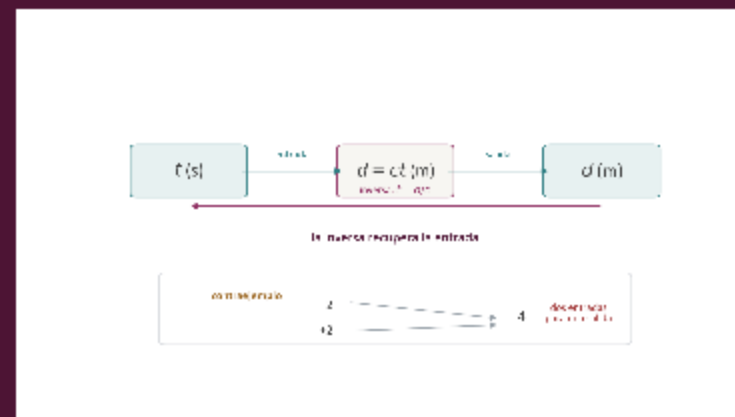
$$[d/c] = T; [dc] = L^2 \cdot T^{-1}; [c/d] = T^{-1}.$$

Elegir la expresión y descartar las otras dos con una razón.



Solo d/c tiene dimensión de tiempo.

¿Cómo se relacionan una entrada y una salida?

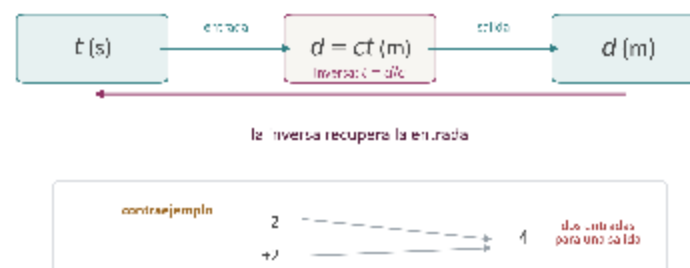


De una variable a una función

DEFINICIÓN

Una función asigna a cada entrada permitida una única salida. Variable independiente: entrada. Variable dependiente: salida. Dominio: conjunto de entradas admitidas por el modelo.

$$y = f(x).$$



Si $f(x)=2x$, la entrada 3 produce la salida 6.

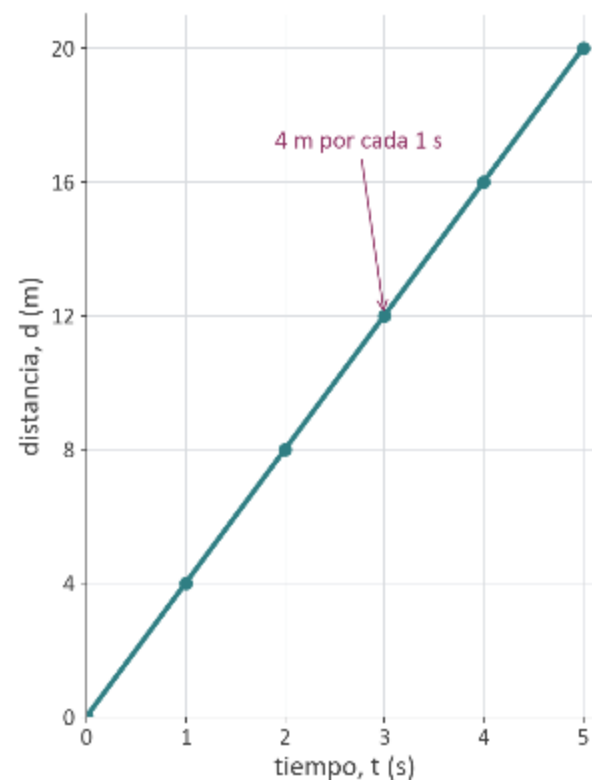
Tabla, ecuación y gráfico cuentan la misma relación

t (s)	d (m)
0	0
1	4
2	8
3	12
4	16
5	20

$$d(t) = ct$$

$$c = 4,0 \text{ m/s}$$

$$t \geq 0$$



U01-CH015 · Elaboración propia; datos matemáticos exactos.

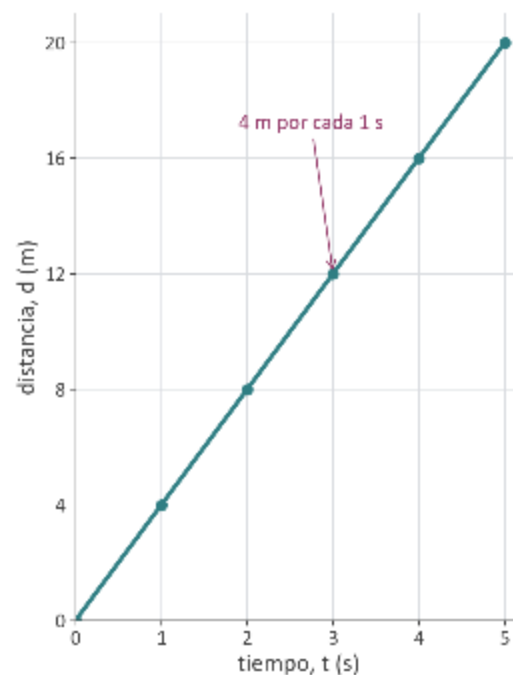
Distancia como función del tiempo

t (s)	d (m)
0	0
1	4
2	8
3	12
4	16
5	20

$$d(t) = ct$$

$$c = 4,0 \text{ m/s}$$

$$t \geq 0$$



LECTURA

Si c es constante, incrementos iguales de tiempo producen incrementos iguales de distancia. El modelo físico usa $t \geq 0$.

RELACIÓN

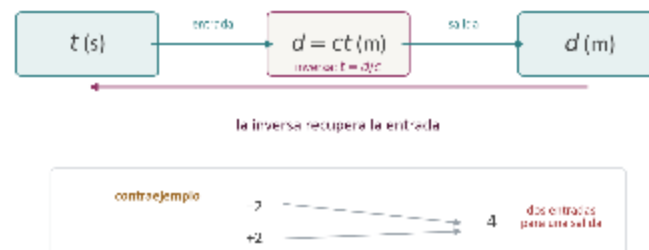
$d(t) = ct$; d : distancia (m); t : tiempo (s); c : rapidez constante (m/s).

La pendiente representa “metros por segundo”.

Dominio e invertibilidad dependen del problema

Restringir el dominio puede representar mejor la situación física.

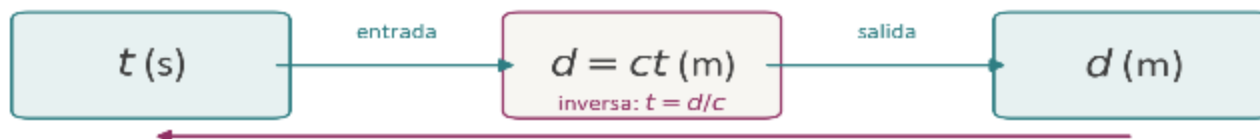
Una inversa solo existe si cada salida corresponde a una única entrada dentro del dominio elegido.



CRITERIO

Slide complementaria sobre dominio e invertibilidad.

La función inversa recupera la entrada



la inversa recupera la entrada



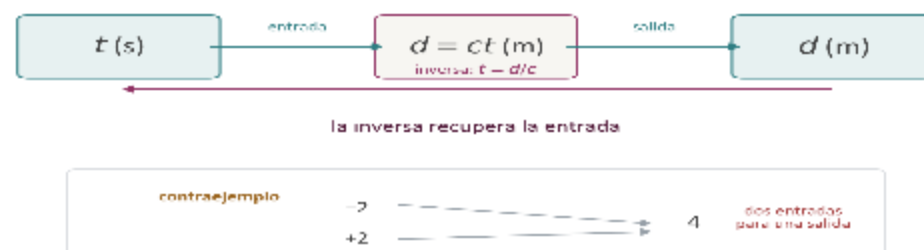
La inversa responde qué entrada produjo una salida conocida.

U01-CH016 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

De $d(t)=ct$ a $t(d)=d/c$ Directa: $d(t)=ct$.

SÍMBOLOS Y UNIDADES

Inversa: $t(d)=d/c$. Unidades:
 $(m)/(m/s)=s$.



U01-CH016 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

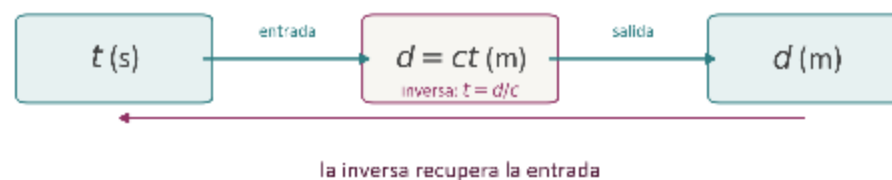
Ida y vuelta con $d(t)=4,0t$

CÁLCULO

$$d(3 \text{ s}) = (4,0 \text{ m/s})(3 \text{ s}) = 12 \text{ m};$$

$$t(20 \text{ m}) = 20 \text{ m} / (4,0 \text{ m/s}) = 5 \text{ s}.$$

Comprobar cada resultado aplicando la operación inversa.



Inversa no significa recíproco

CONFUSIÓN

Para $f(x)=2x$: la inversa es $f^{-1}(x)=x/2$; el recíproco es $1/f(x)=1/(2x)$, con $x \neq 0$.

Comprobación: $f(f^{-1}(x)) = 2(x/2)=x$.

CORRECCIÓN

Explicar la diferencia sin usar solo la forma de los símbolos.

FUNCIÓN INVERSA

$$f(x) = 2x$$

$$f^{-1}(x) = x/2$$

$$f(f^{-1}(x)) = x$$

RECÍPROCO

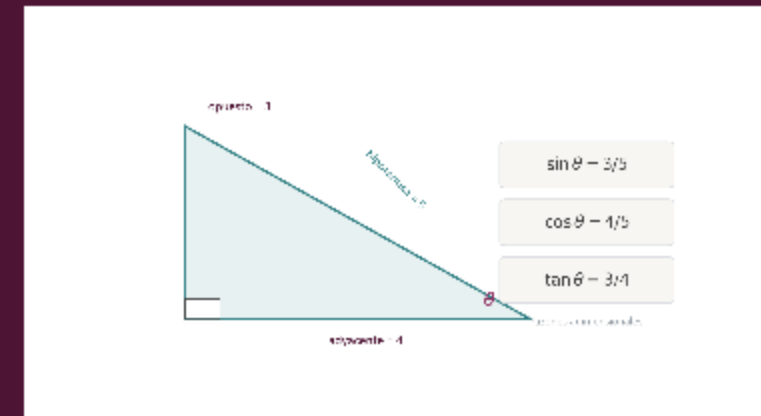
$$f(x) = 2x$$

$$1/f(x) = 1/(2x)$$

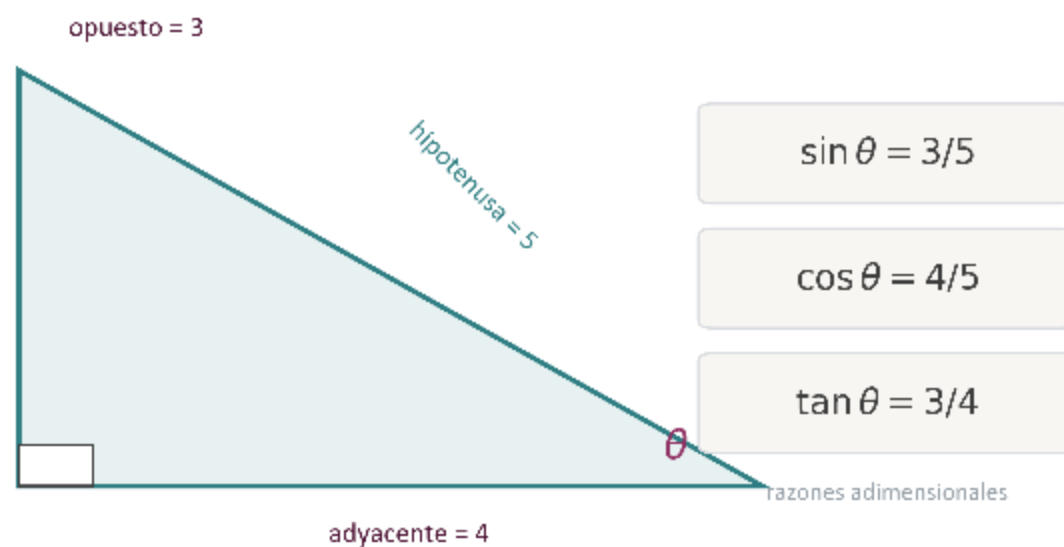
$$x \neq 0$$

recuperar una entrada no es invertir un valor

¿Cómo conectamos lados, ángulos, proyecciones y vueltas?



Opuesto, adyacente e hipotenusa dependen de θ

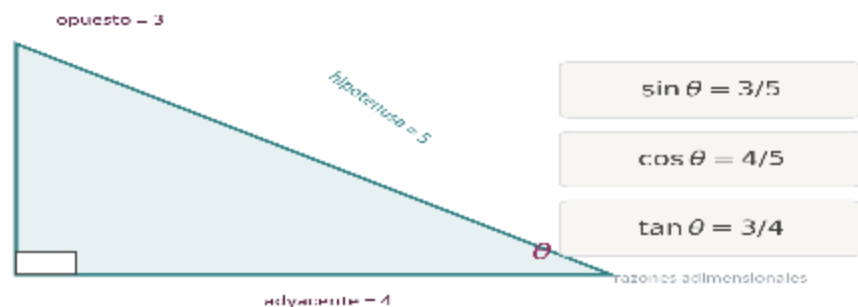


Seno, coseno y tangente son razones

$\sin \theta = \text{opuesto/hipotenusa}$; $\cos \theta = \text{adyacente/hipotenusa}$; $\tan \theta = \text{opuesto/adyacente}$.

SÍMBOLOS Y UNIDADES

Las longitudes deben expresarse en unidades compatibles. Al dividirlas, las unidades se cancelan: las razones trigonométricas son adimensionales.



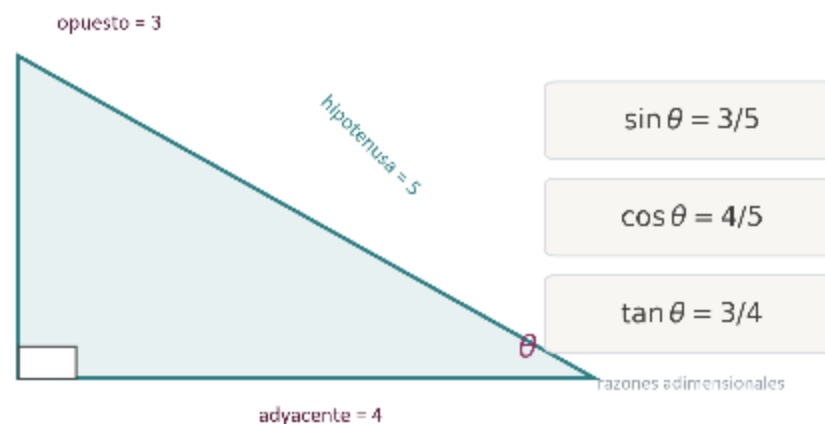
U01-CH018 · Elaboración propia.

El triángulo 3-4-5

CÁLCULO

$$\sin \theta = 3/5 = 0,6; \cos \theta = 4/5 = 0,8; \tan \theta = 3/4 = 0,75.$$

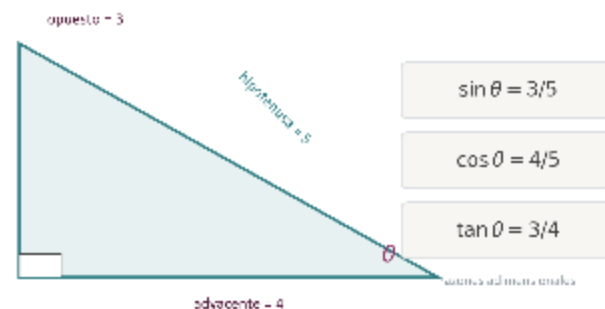
¿Cuál razón esperaban que fuera mayor: seno o coseno?



¿Qué razón permite hallar el lado?

Elegir antes de usar la calculadora.

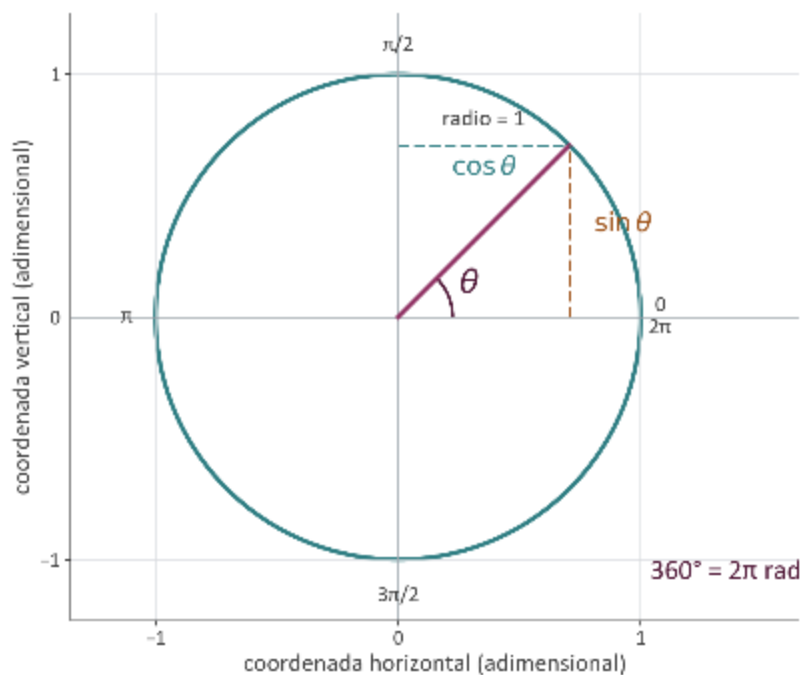
- Se conoce la hipotenusa y el lado adyacente a θ ; se busca el opuesto.
- ¿Conviene seno, coseno o tangente?
- Elegir una razón que contenga el dato conocido y la incógnita.



La selección razonada es más importante que el cálculo numérico.

U01-CH018 · Elaboración propia.

Ángulos mayores que una vuelta



LECTURA

$585^\circ = 225^\circ + 360^\circ$. Ambos terminan con la misma orientación, pero 585° incluye una vuelta adicional.

RELACIÓN

Ángulos que difieren en 360° son coterminales.

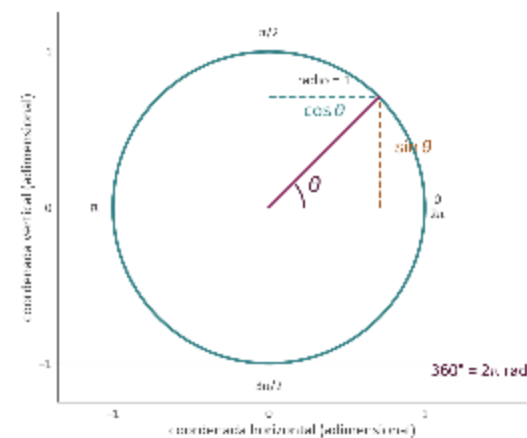
Slide complementaria para preparar periodicidad y fase acumulada.

U01-CH019 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

Convertir grados y radianes

Práctica complementaria.

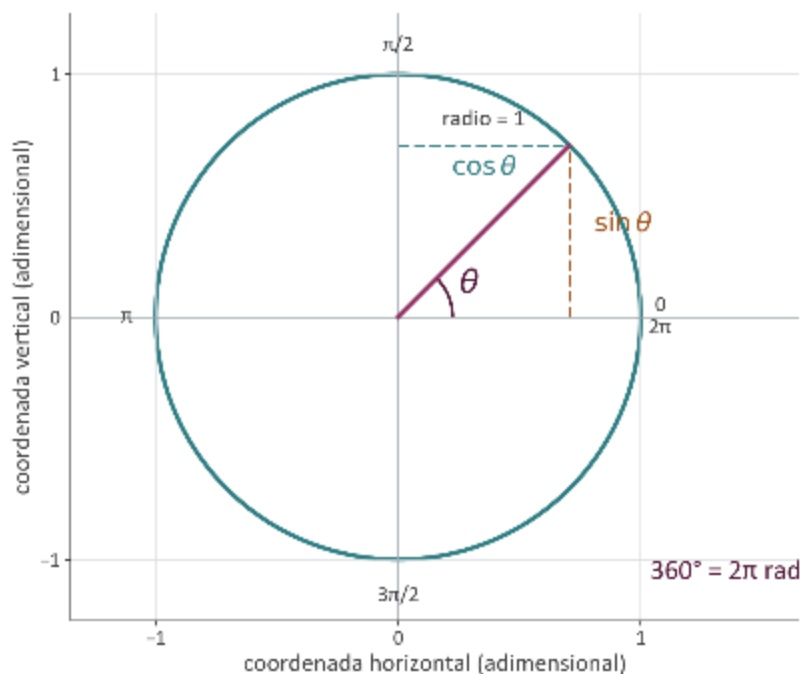
- Una vuelta completa: $360^\circ = 2\pi$ rad.
- Completar: $90^\circ = \underline{\hspace{1cm}}$ rad; $180^\circ = \underline{\hspace{1cm}}$ rad; $225^\circ = \underline{\hspace{1cm}}$ rad.
- $\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{grados}}$



La equivalencia expresa el mismo giro con dos unidades angulares.

U01-CH019 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

El radián conecta arco, ángulo y ciclo



LECTURA

En un círculo de radio 1, la coordenada horizontal es $\cos \theta$ y la vertical es $\sin \theta$. Una vuelta completa corresponde a 2π rad.

RELACIÓN

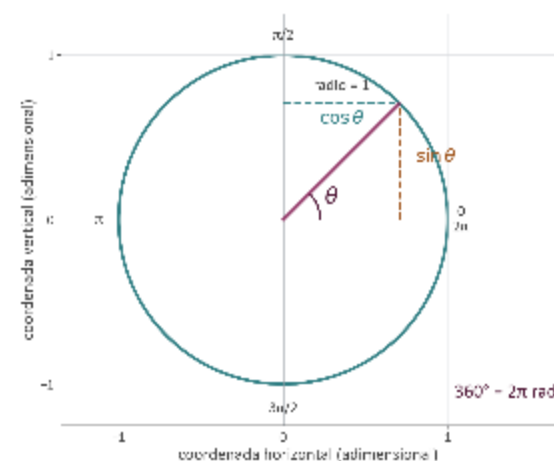
Punto del círculo: $(\cos \theta, \sin \theta)$; $360^\circ = 2\pi$ rad.

El círculo extiende las razones más allá del triángulo inicial.

U01-CH019 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

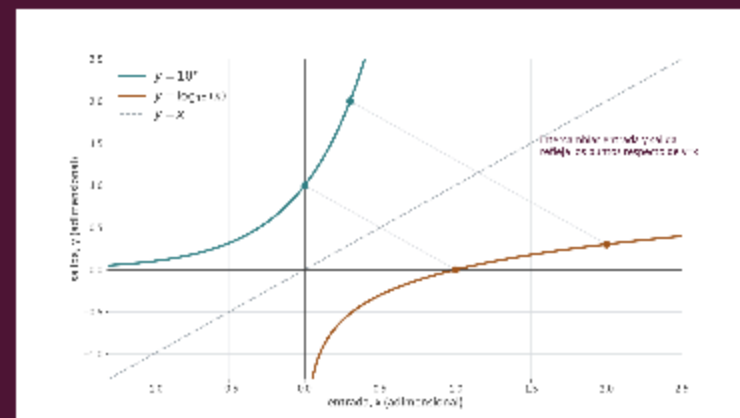
Del cociente al ciclo

- Seno, coseno y tangente son cocientes adimensionales.
- La razón elegida depende del lado conocido y del lado buscado.
- 360° y 2π rad representan una vuelta completa.
- El círculo unitario prepara la lectura de ciclos y fase.



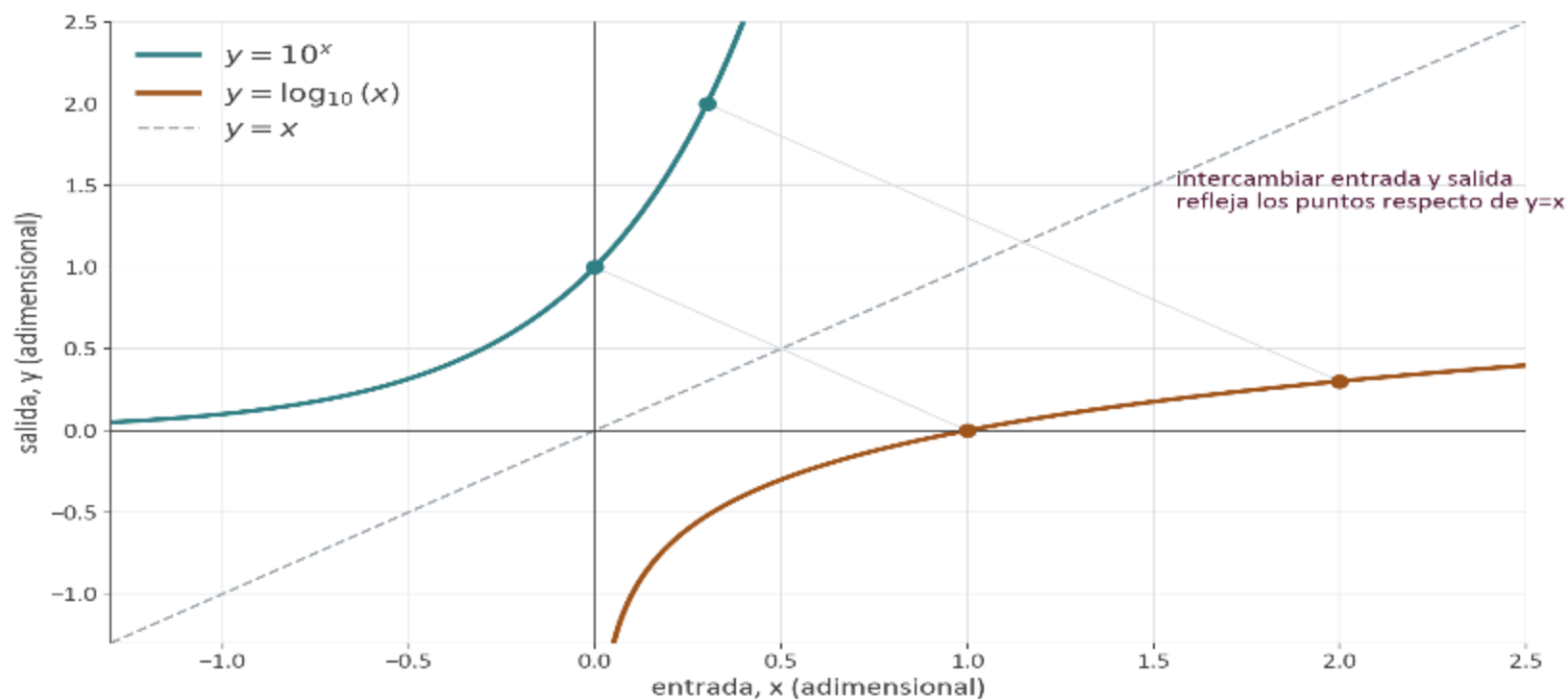
U01-CH019 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

¿Cómo describimos cambios multiplicativos y rangos amplios?



U01-CH020 · Elaboración propia; funciones matemáticas exactas.

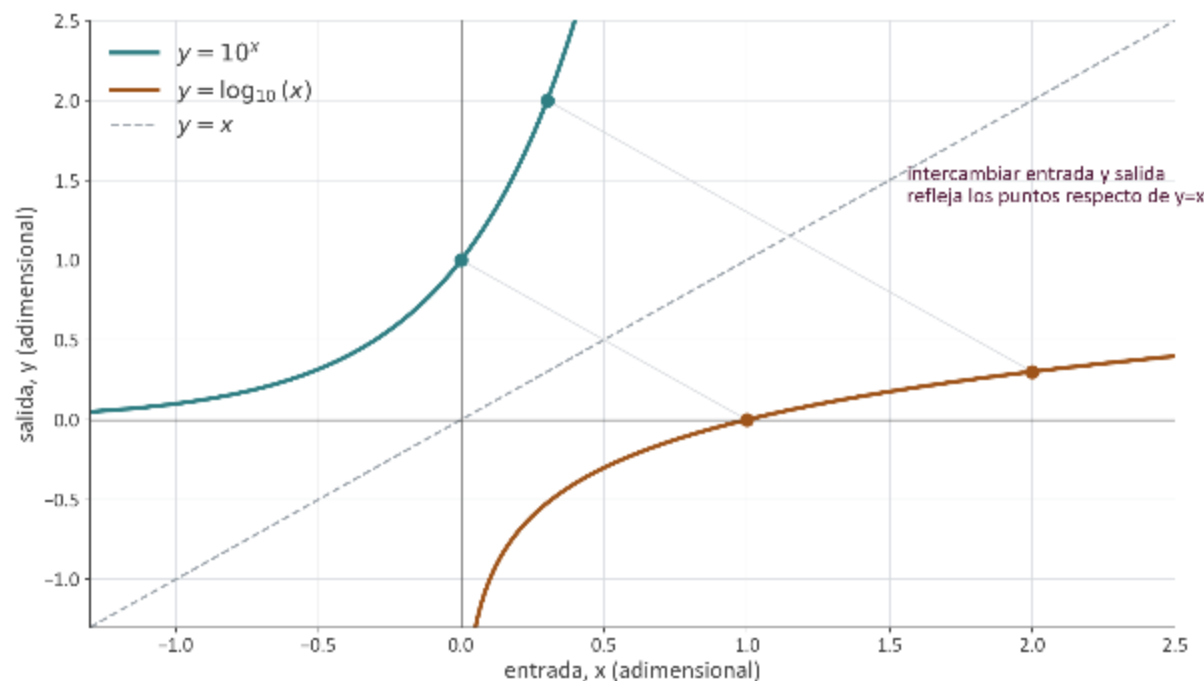
Potencias de diez que conviene tener a mano



Mantener visible durante los primeros ejercicios si es necesario.

U01-CH020 · Elaboración propia; funciones matemáticas exactas.

Una función exponencial cambia por factores



LECTURA

Para base 10, aumentar x en 1 multiplica la salida por 10. El cambio es multiplicativo, no aditivo.

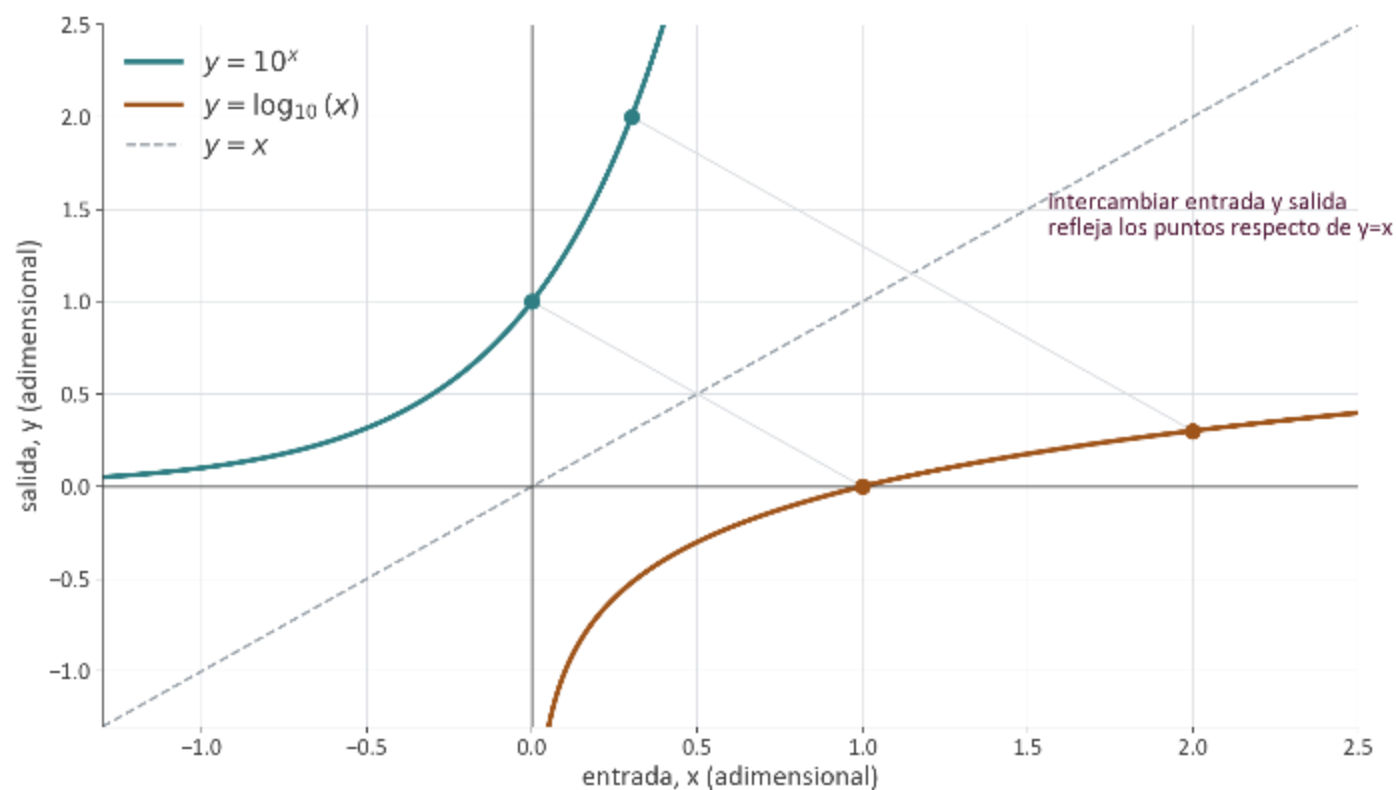
RELACIÓN

$y = a^x$, con $a > 0$ y $a \neq 1$. Ejemplo: $y = 10^x$.

La salida permanece positiva.

U01-CH020 · Elaboración propia; funciones matemáticas exactas.

Crecimiento y decaimiento dependen de la base



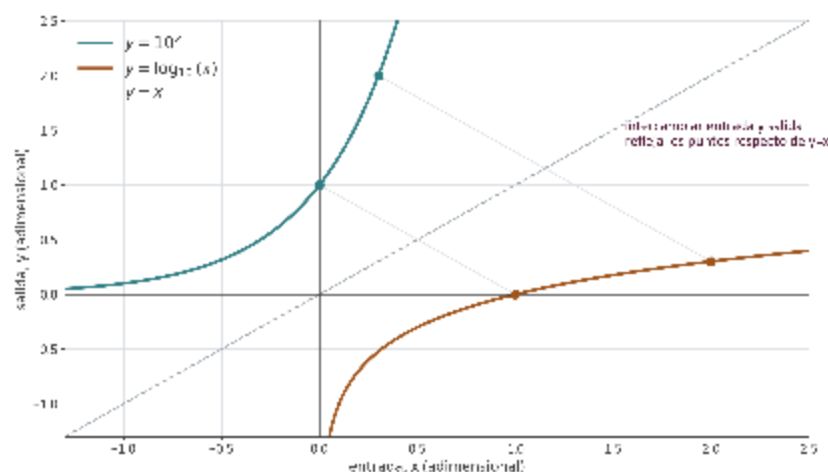
U01-CH020 · Elaboración propia; funciones matemáticas exactas.

El logaritmo responde por el exponente

DEFINICIÓN

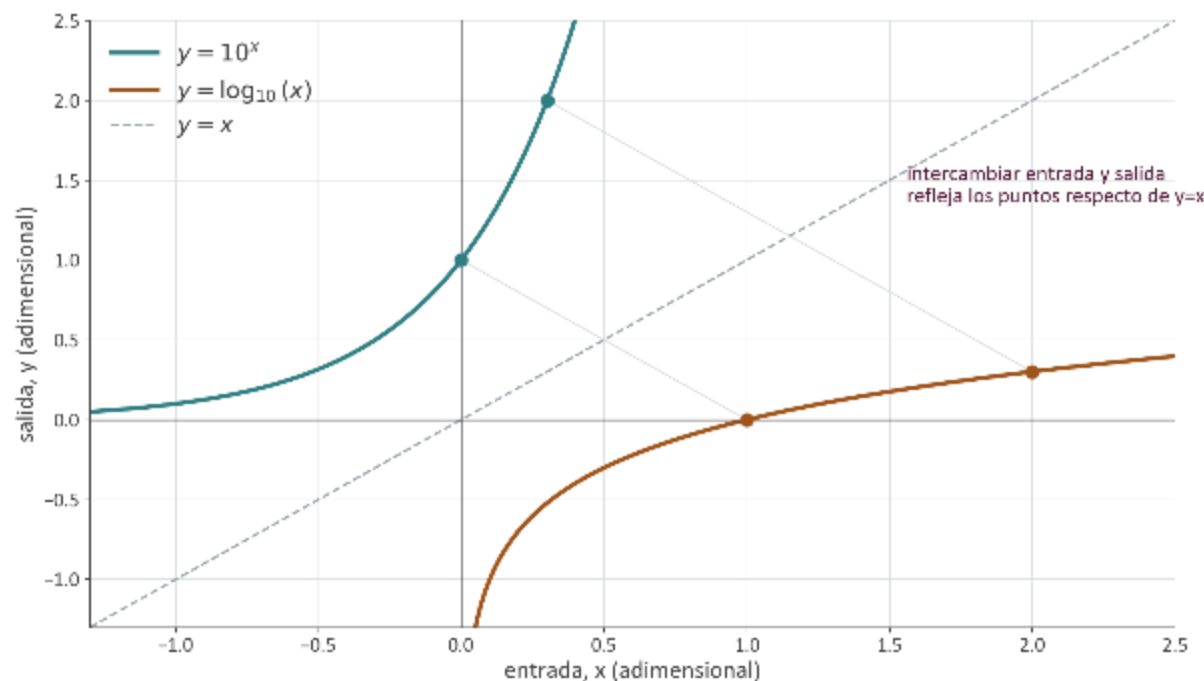
Exponencial: “dado el exponente, hallar el resultado”.
Logaritmo: “dado el resultado, hallar el exponente”.

$10^3 = 1000 \Leftrightarrow \log_{10}(1000) = 3$. En general: $a^x = y \Leftrightarrow \log_a(y) = x$.



Leer ambas expresiones en voz alta.

Exponencial y logaritmo: ida y vuelta



LECTURA

Los pares entrada–salida se intercambian. La función logarítmica solo admite entradas positivas.

RELACIÓN

$y=10^x$; $y=\log_{10}(x)$; puntos correspondientes: $(0,1) \leftrightarrow (1,0)$, $(1,10) \leftrightarrow (10,1)$.

La simetría ayuda a visualizar la inversión; no reemplaza su definición.

U01-CH020 · Elaboración propia; funciones matemáticas exactas.

Un logaritmo físico necesita una razón adimensional

CONFUSIÓN

Incorrecto: $\log(\text{Pa})$.

Correcto: $\log(p/p_0)$, si p y p_0 son magnitudes compatibles.

CORRECCIÓN

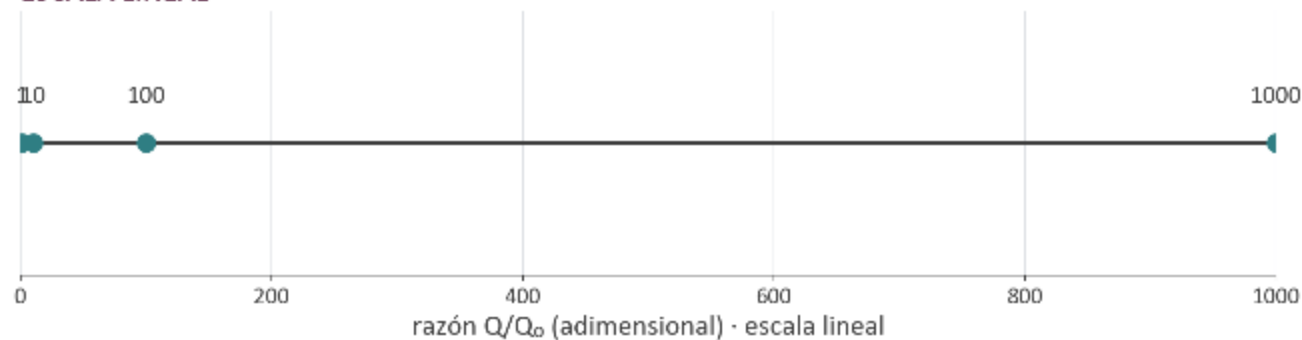
Las unidades se cancelan dentro de la razón.

p/p_0 es una razón adimensional.

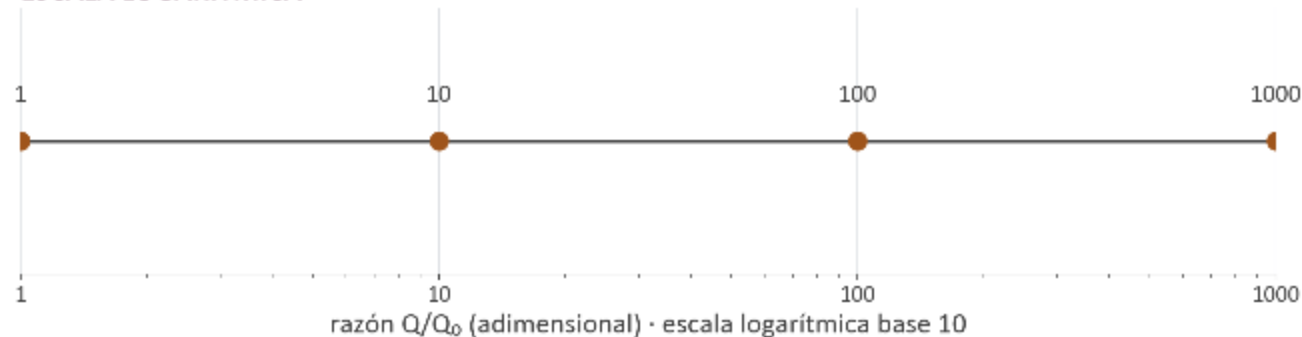
Explicar por qué no alcanza escribir “logaritmo de 2 Pa”.

Las escalas lineal y logarítmica responden preguntas distintas

ESCALA LINEAL



ESCALA LOGARÍTMICA



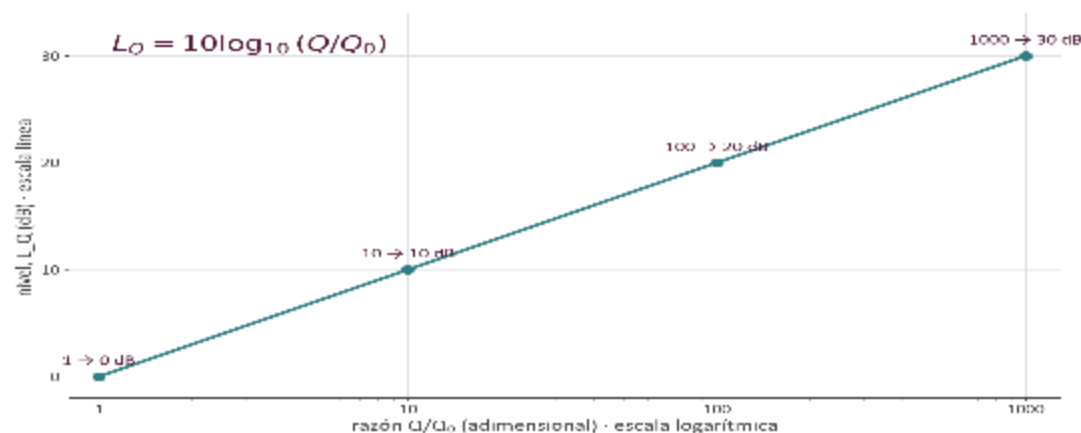
U01-CH021 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

El decibel expresa una relación logarítmica

$$L_Q = 10 \log_{10}(Q/Q_0).$$

SÍMBOLOS Y UNIDADES

Q/Q_0 : razón adimensional. L_Q : nivel expresado en dB.



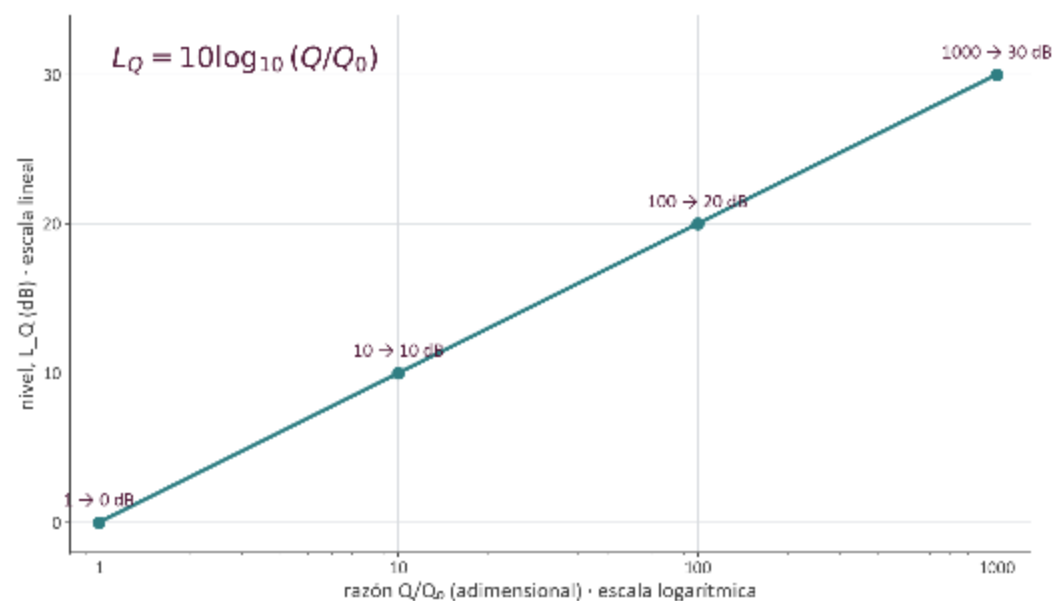
U01-CH022 - Elaboración propia; $L_Q = 10 \log_{10}(Q/Q_0)$.

Una razón 100 equivale a 20 dB en este modelo

CÁLCULO

$$L_Q = 10 \log_{10}(100) = 10 \cdot 2 = 20 \text{ dB.}$$

¿Qué información falta si alguien solo informa “20 dB”?



U01-CH022 · Elaboración propia; $L_Q = 10 \log_{10}(Q/Q_0)$.

¿Qué puede concluirse y qué información falta?

MEDICIÓN FÍSICA	NIVEL RELATIVO	ATRIBUTO PERCEPTUAL	RESPUESTA / CONCLUSIÓN
• Intensidad 120W/m²	• 25-27 dB	• Intensa (mod)	• "Sobrecarga"
• 1000 Hz (pico)	• 100-120 dB (mod)	• "Muy fuerte"	• "Muy fuerte" (moderado)
• 1000 Hz (pico)	• 100-120 dB (mod)	• "Fuerte"	• "Fuerte" (moderado)

se relacionan, pero no son equivalentes

U01-CH023 - Elaboración propia a partir del capítulo.

Cuatro niveles de descripción



se relacionan, pero no son equivalentes

U01-CH023 - Elaboración propia a partir del capítulo.

Frecuencia y altura tonal están relacionadas, pero no son sinónimos

CONFUSIÓN

Frecuencia f : ciclos por segundo; unidad Hz.
 Altura tonal (pitch): experiencia que ordena sonidos de graves a agudos. La relación depende también de periodicidad, espectro y condiciones de escucha.

CORRECCIÓN

$1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$.
 ¿“200 Hz” describe una medición o una experiencia?

MEDICIÓN FÍSICA	NIVEL REFERIDO	ATRIBUTO PERCEPTUAL	RESPUESTA / CONCLUSIÓN
- frecuencia: 1000 Hz - amplitud digital - presión: Pa	35 dB HL - regular reference - no es valor absoluto	- altura tonal - sonoridad - timbre	“detectada” - conducta observada - discrepancia más de 10 dB

se relacionan, pero no son equivalentes

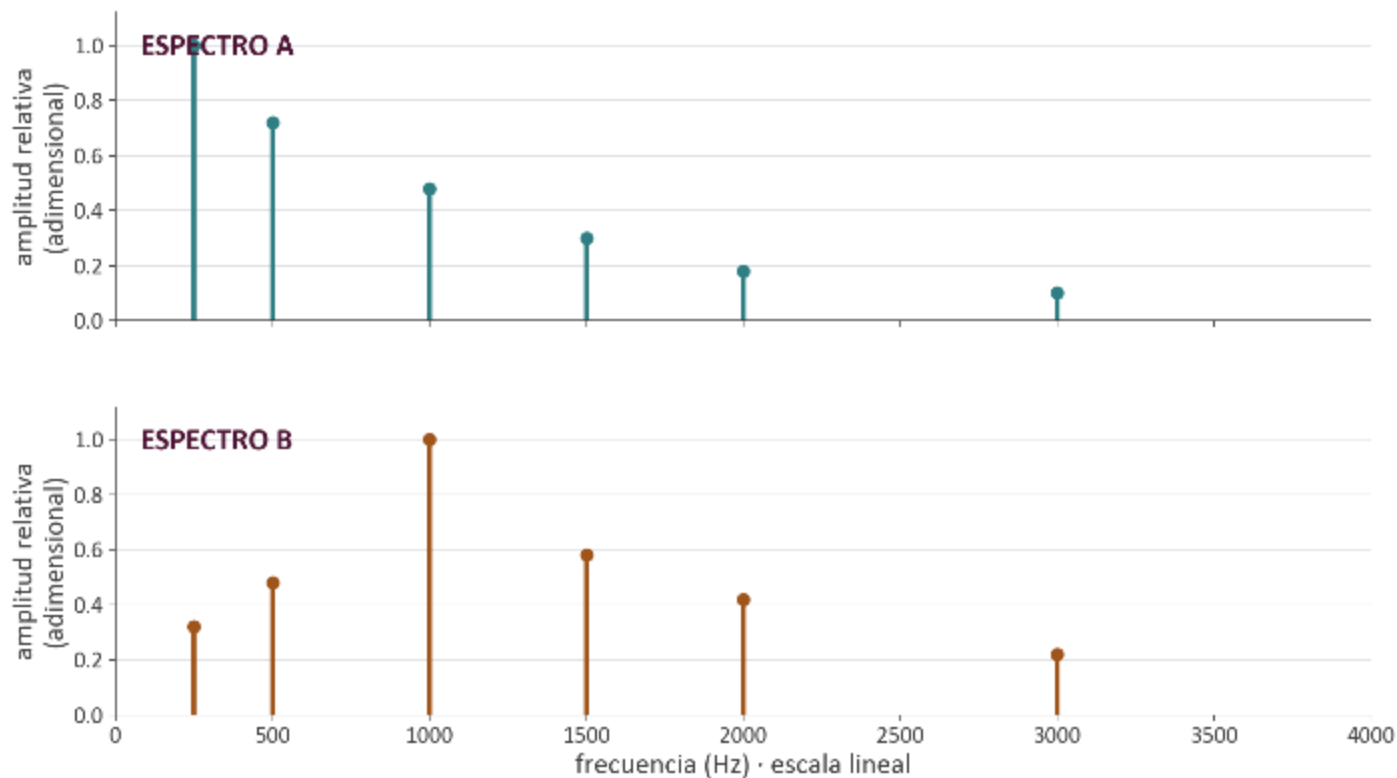
Amplitud, sonoridad y control de “volumen”



se relacionan, pero no son equivalentes

U01-CH023 · Elaboración propia a partir del capítulo.

Espectro y timbre tampoco son equivalentes



Datos sintéticos normalizados - no son mediciones

U01-CH026 · Elaboración propia; datos sintéticos declarados.

Una forma de onda sin calibración no está en pascales

Qué permite afirmar una app de registro.

Dato disponible: amplitud digital o relativa.

Datos faltantes: calibración, sensibilidad, ganancia y condiciones.

APLICACIÓN

MEDICIÓN FÍSICA	NIVEL REFERIDO	ATRIBUTO PERCEPTUAL	RESPUESTA / CONCLUSIÓN
• frecuencia: 1000 Hz • amplitud digital • presión: Pa	• 25 dB HL • requiere referenda • no es valor absoluto	• altura tonal • intensidad • timbre	• "detectado" • respuesta observada • crítica: requiere más datos

se relacionan, pero no son equivalentes

Una escala digital no adquiere unidad Pa por mostrar una forma de onda.

1000 Hz, 35 dB HL y “detectado” son datos diferentes

Clasificar antes de interpretar.

1000 Hz: frecuencia física.

35 dB HL: nivel referido al cero audiométrico correspondiente. “Detectado”: respuesta conductual observada.

APLICACIÓN

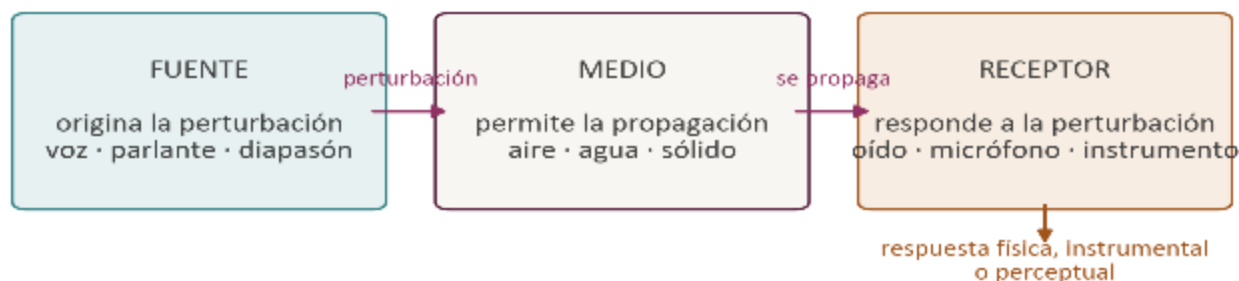
MEDICIÓN FÍSICA	NIVEL REFERIDO	ATRIBUTO PERCEPTUAL	RESPUESTA / CONCLUSIÓN
• frecuencia: 1000 Hz • amplitud: digital • presión: Pa	• 35 dB HL • requiere referencia • no es valor absoluto	• altura: tonal • cantidad • timbre	• “detectado” • conducta observada • clínica: resolver más datos

se relacionan, pero no son equivalentes

La pantalla reúne datos; no los vuelve equivalentes.

U01-CH023 - Elaboración propia a partir del capítulo.

Verificar un equipo no equivale a evaluar a una persona



Repetimos el modelo para transferirlo, no para redefinirlo.

U01-CH001 · Elaboración propia a partir del libro del curso.

¿Qué mide, qué representa y qué no permite concluir?

- ¿Qué magnitud física se midió?
- ¿Qué referencia usa el nivel informado?
- ¿Qué atributo o respuesta perceptual se observó?
- ¿Qué conclusión no está autorizada por esos datos?

MEDICIÓN FÍSICA	NIVEL REFERIDO	ATRIBUTO PERCEPTUAL	RESPUESTA / CONCLUSIÓN
• frecuencia: 12000 Hz • amplitud digital • presión: Pa	• 1 Pa @ 1000 Hz • presión de referencia • no es valor absoluto	• altura tonal • intensidad • timbre	• "detectado" • conducto oído externo • clínico: requiere más datos

se relacionan, pero no son equivalentes

Caso integrador: de la vocal al micrófono

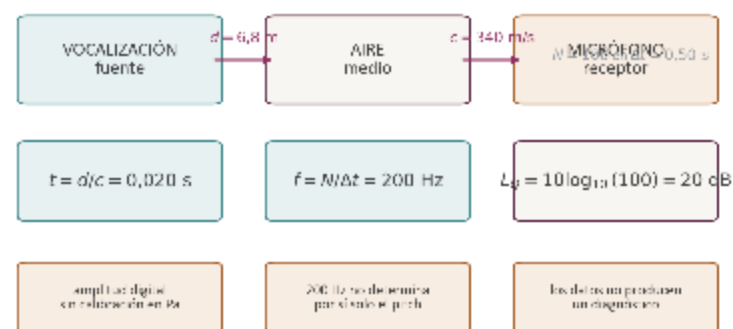
CASO

Datos: $d = 6,8 \text{ m}$; $c = 340 \text{ m/s}$; $N = 100$ ciclos en $\Delta t = 0,50 \text{ s}$.

Tareas: identificar fuente–medio–receptor; calcular tiempo de propagación; calcular frecuencia.

$t = d/c$; $f = N/\Delta t$. N : número de ciclos; f : frecuencia (Hz).

Resolver en grupos y conservar las unidades en cada paso.



340 m/s es un redondeo didáctico para las condiciones del caso.

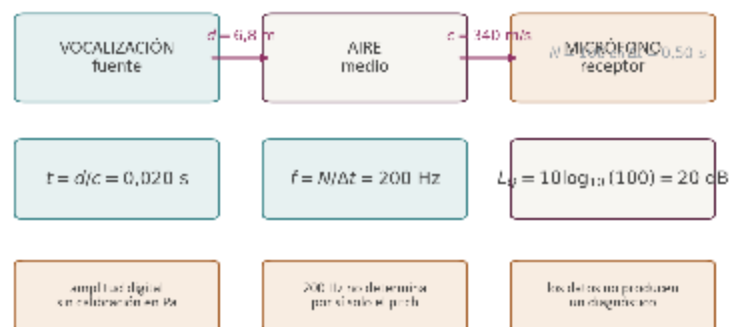
Caso integrador: qué podemos afirmar y qué no

CASO

Nuevos datos: amplitud digital no calibrada; $Q/Q_0 = 100$; pregunta por altura tonal. Calcular el nivel de la razón. Separar conclusiones físicas, perceptuales y clínicas.

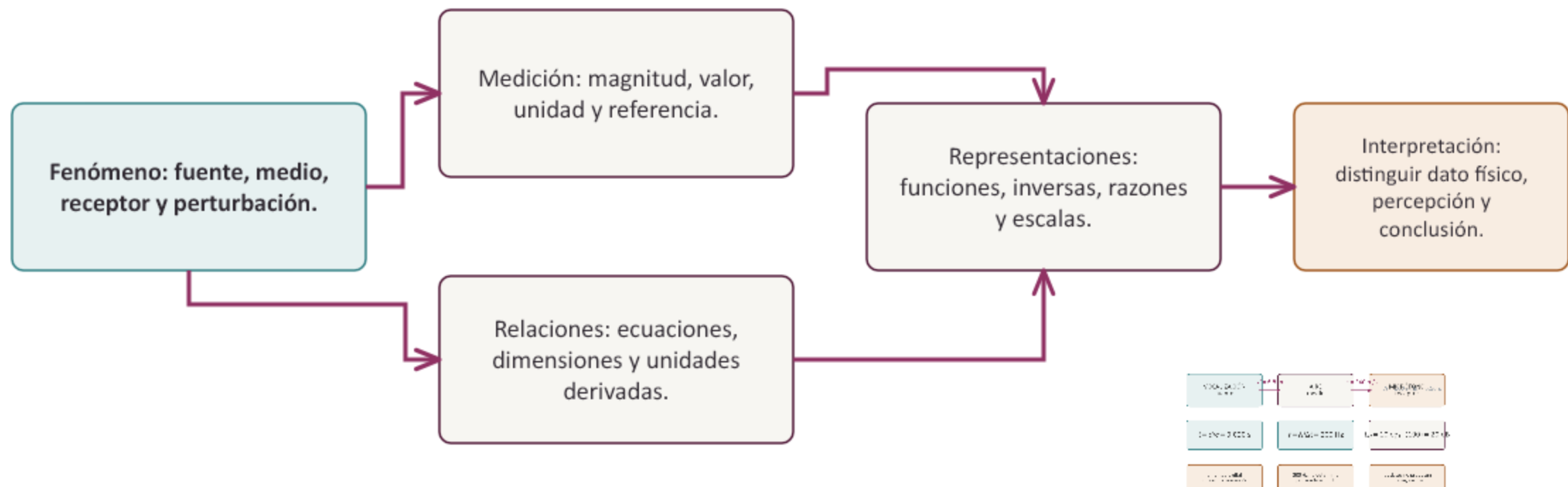
$$L_Q = 10 \log_{10}(100) = 20 \text{ dB}.$$

Completar cuatro tarjetas: cálculo, referencia, percepción, clínica.



Calcular correctamente no autoriza inferencias que los datos no sostienen.

La Unidad 1 conecta fenómeno, medición e interpretación

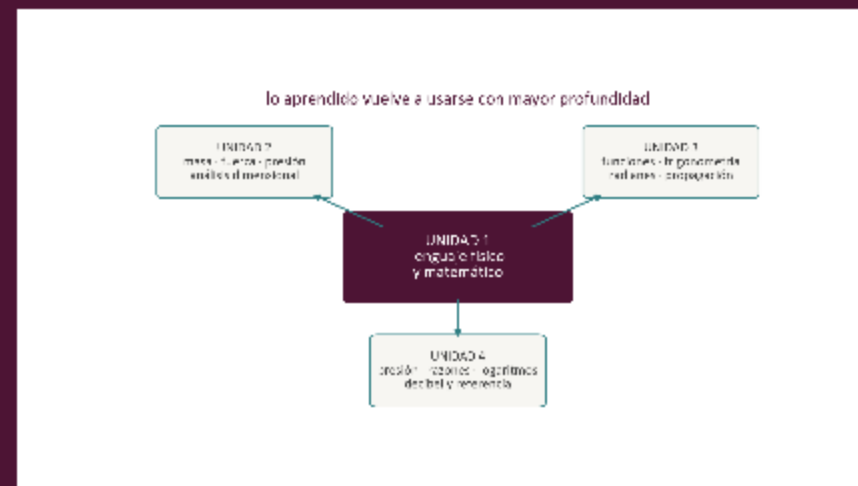


Las herramientas forman un sistema de lectura, no una lista inconexa.

U01-CH024 · Elaboración propia a partir del ejercicio 11.

Lo que medimos prepara lo que podremos explicar

Puente hacia las próximas unidades.



El lenguaje físico y matemático de U1 se reutilizará con mayor profundidad.

Referencia completa de magnitudes fundamentales del SI

Material de respaldo.

- Tiempo—segundo (s); longitud—metro (m)
- Masa—kilogramo (kg); corriente eléctrica—ampere (A)
- Temperatura termodinámica—kelvin (K); cantidad de sustancia—mol (mol)
- Intensidad luminosa—candela (cd)

NOTA

Referencia técnica; no requiere lectura completa durante la ruta central.

Tabla ampliada de prefijos SI

Material de respaldo.

- tera T = 10^{12} ; giga G = 10^9
- mega M = 10^6 ; kilo k = 10^3
- mili m = 10^{-3} ; micro μ = 10^{-6}
- nano n = 10^{-9} ; pico p = 10^{-12}

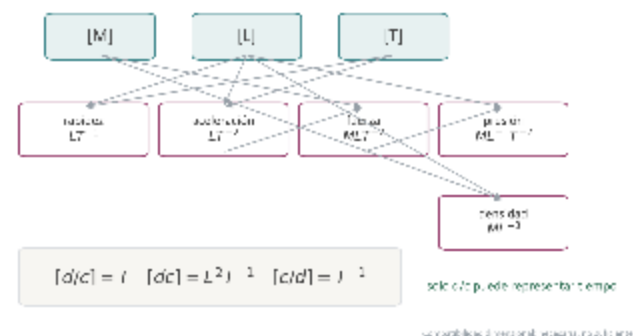
NOTA

Mayúsculas y minúsculas forman parte del símbolo.

Dependencias dimensionales extendidas

Material de respaldo.

- $[d] = L$; $[t] = T$; $[c] = L \cdot T^{-1}$
- $[a] = L \cdot T^{-2}$; $[F] = M \cdot L \cdot T^{-2}$
- $[p] = M \cdot L^{-1} \cdot T^{-2}$; $[\rho] = M \cdot L^{-3}$
- Solo expresiones con dimensiones compatibles pueden representar la misma magnitud.



NOTA

Las dimensiones permiten detectar incompatibilidades; no prueban una ley física.

U01-CH014 · Elaboración propia a partir del TikZ del libro.

Soluciones del diagnóstico y de las preguntas breves

Devolución razonada.

- U01-004: $d=2$ m distingue símbolo, valor y unidad; peso en N; d/c produce tiempo; frecuencia y altura tonal no son idénticas.
- U01-018: corregir magnitud, unidad o escritura.
- U01-043: solo d/c.
- U01-057: elegir la razón con dato e incógnita.
Las soluciones deben incluir justificación, no solo opción.
Mostrar después de recoger los razonamientos.

NOTA

Respaldo de soluciones breves.

Soluciones de los ejemplos mecánicos

Respaldo de cálculo y unidades.

- Propagación: $68/340 = 0,20 \text{ s}$.
- Peso: $(2,50)(9,80) = 24,5 \text{ N}$.
- Presión: $p = F_{\perp}/S$.
- Densidad: $\rho = m/V$.
Cada solución conserva datos, sustitución, unidad e interpretación.
Elegir solo el desarrollo pertinente a la duda.

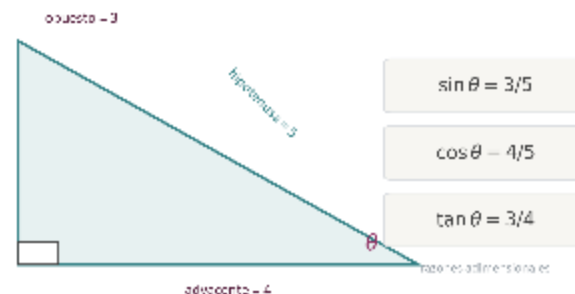
NOTA

La unidad final debe corresponder a la magnitud buscada.

Soluciones de función y trigonometría

Respaldo de recuperación diferenciada.

- Si $d(t) = ct$ con $c > 0$, entonces $t(d) = d/c$.
- Para $f(x) = 2x$: $f^{-1}(x) = x/2$; el recíproco es $1/(2x)$.
- En el triángulo 3–4–5: $\sin \theta = 3/5$, $\cos \theta = 4/5$, $\tan \theta = 3/4$.
- Una vuelta completa equivale a $360^\circ = 2\pi$ rad.



NOTA

Material para consulta o clase de apoyo.

U01-CH018 · Elaboración propia.

Propiedades adicionales de logaritmos

Respaldo para profundización.

- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$; $\log_a(x/y) = \log_a x - \log_a y$; $\log_a(x^r) = r \log_a x$.
- Condiciones: $a > 0$, $a \neq 1$, argumentos positivos.
- $\log_{10}(100 \cdot 10) = 2 + 1 = 3$.

NOTA

Usar solo después de comprender el logaritmo como inversa.

dB SPL, dB HL y dB SL no son intercambiables

La referencia y el procedimiento cambian.

- dB SPL: referencia física de presión.
- dB HL: referencia audiométrica dependiente de frecuencia y transductor.
- dB SL: referencia al umbral individual en una condición definida.
- No existe conversión universal entre estas escalas sin datos de calibración y procedimiento.
Ante “35 dB”, preguntar siempre: ¿qué escala y qué referencia?

NOTA

Advertencia conceptual; la formalización corresponde a U4 y U8.

Fuentes técnicas de la Unidad 1

ALCANCE

Programa oficial de Física Acústica — Unidad 1.

IDEA CLAVE

LIBRO DEL CURSO

Capítulo 1: Nociones básicas e introducción a la acústica.

INTERPRETACIÓN

REFERENCIAS SI

BIPM, The International System of Units (SI Brochure). NIST, recursos del SI.

<https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure>

Banco de transferencia: aplicar, justificar y distinguir

Banco de transferencia.

- 1. Recalcular un tiempo de propagación con otra distancia y justificar la unidad.
- 2. Corregir una medición mal escrita y explicar cada cambio.
- 3. Elegir una expresión por dimensiones antes de sustituir valores.
- 4. Clasificar un dato audiológico como medición, nivel referido, percepción o conclusión.

NOTA

Material de respaldo para consulta.